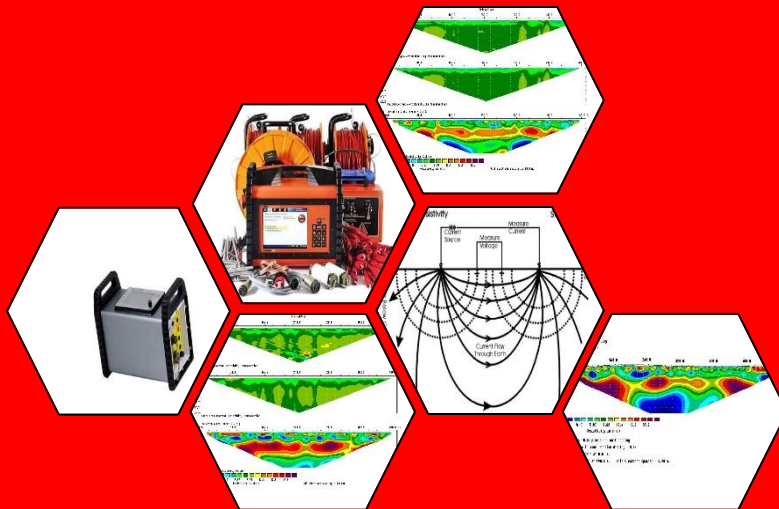


**IDENTIFIKASI POTENSI AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE
GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER-
SCHLUMBERGER DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN**



**KRISTINA SILMA YANTI PASANG
H061221080**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**IDENTIFIKASI POTENSI AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE
GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER-
SCHLUMBERGER DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN**

**KRISTINA SILMA YANTI PASANG
H061221080**



**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**IDENTIFIKASI POTENSI AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE
GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER-
SCHLUMBERGER DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN**

**KRISTINA SILMA YANTI PASANG
H061221080**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN AKHIR**

**IDENTIFIKASI POTENSI AIR TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK
RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER-SCHLUMBERGER DI KECAMATAN
BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN**

Yang telah disusun dan diajukan oleh

KRISTINA SILMA YANTI PASANG
H061 22 1080

Skripsi,
Yang dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal 14 Agustus
2026

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Syamsuddin, S.Si., M.T
NIP. 197401152002121001

Mengetahui:
Ketua Departemen,



Dr. Erfan, M.Si
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Identifikasi Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan" adalah benar karya penulis dari arahan Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini penulis melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis penulis berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



Kristina Silma Yanti Pasang
H061221080

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal Mahakudus dan Bunda Maria atas kasih, pertolongan, dan penyertaan-Nya yang senantiasa menyertai penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan, jalan, dan pengharapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Identifikasi Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner-Schlumberger di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari kasih Tuhan serta bantuan, doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan dan dukungan yang diberikan tanpa mengenal lelah. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.

Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, saran, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. **Bapak Dr. Erfan, M.Si. dan Ibu Makhрани, S.Si., M.Si.** selaku dosen penguji, terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Bapak Dr. Erfan, M.Si selaku ketua Departemen Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Departemen Geofisika FMIPA Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

Tim proyek Kak Rezky, Kak Asmawan, Kak Malik Fajar, Kak Fuad Hasan Toisuta, Kak FATUR RAHMAN, yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menggunakan data hasil kegiatan proyek sebagai bahan penelitian Tugas Akhir. Penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan, serta kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian. Data yang diberikan

menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menghargai kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk memanfaatkan data tersebut dalam menyelesaikan studi.

Kepada Kakak dan Adik tercinta. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang begitu luar biasa, karena motivasi kalian saya lebih semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Sahabat tercinta, Sheldy, Farida, Sylvia, dan Lili, terima kasih atas dukungan, bantuan, semangat, dan kebersamaan dalam melewati berbagai suka dan duka selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa serta selalu memberikan semangat di setiap proses yang dilalui.

Manusia-manusia terbaik yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, Yeni, Palupi, Esse, Febby, Haslinda, Nikumi, Azizah, Ica, Gilang, Akbar, dan Arif, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, dan tawa yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian telah membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

Teman-teman HMGF 2022 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah dibagikan selama masa perkuliahan.

Rekan-rekan seperjuangan Geofisika 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan hingga penulis menyelesaikan studi.

Terakhir penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan terus berusaha melewati setiap proses, menghadapi berbagai tantangan, serta tidak menyerah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus

Penulis



Kristina Silma Yanti Pasang
H061221080

ABSTRAK

KRISTINA SILMA YANTI PASANG. **Identifikasi Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner–Schlumberger di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Syamsuddin, S.Si., M.T.)

Air tanah merupakan sumber daya air yang penting bagi kehidupan, sehingga diperlukan informasi mengenai kondisi bawah permukaan untuk mengetahui potensi akuifer. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi litologi bawah permukaan dan potensi akuifer menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner–Schlumberger di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Akuisisi data dilakukan pada enam lintasan dengan panjang 490 m dan 590 m dan spasi elektroda 10 m. Data diolah menggunakan perangkat lunak Res2DInv untuk memperoleh penampang resistivitas dua dimensi, kemudian diinterpretasikan berdasarkan nilai resistivitas dan kondisi geologi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bawah permukaan daerah penelitian tersusun atas dua kelompok litologi, yaitu lapisan lempung dengan nilai resistivitas 2,00–8,60 Ωm dan lapisan batupasir serta material vulkanik terlapukkan dengan nilai resistivitas 12,40–30 Ωm . Zona batupasir dan material vulkanik terlapukkan diinterpretasikan sebagai akuifer karena memiliki porositas dan permeabilitas yang lebih baik dibandingkan lapisan lempung. Potensi akuifer teridentifikasi pada seluruh lintasan dengan kedalaman sekitar 10–50 m. Dengan demikian, metode geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner–Schlumberger mampu mengidentifikasi kondisi litologi bawah permukaan dan potensi akuifer di daerah penelitian.

Kata Kunci: Geolistrik, Wenner–Schlumberger, Air Tanah, Akuifer, Resistivitas, Litologi, Kecamatan Baranti.

ABSTRACT

KRISTINA SILMA YANTI PASANG. **Identification of Groundwater Potential Using the Wenner–Schlumberger Resistivity Method in Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi** (supervised by Syamsuddin, S.Si., M.T.)

Groundwater is a vital water resource for life; therefore, information on subsurface conditions is necessary to assess aquifer potential. This study aims to identify subsurface lithology and aquifer potential using the Wenner–Schlumberger resistivity method in Duampanua Village, Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi. Data acquisition was conducted along six lines with lengths of 490 m and 590 m and an electrode spacing of 10 m. The data were processed using Res2DInv software to generate two-dimensional resistivity cross-sections, which were then interpreted based on resistivity values and regional geological conditions. The results indicate that the subsurface of the study area consists of two lithological groups: a clay layer with resistivity values of 2.00–8.60 Ωm and a layer of sandstone and weathered volcanic material with resistivity values of 12.40–30 Ωm . The sandstone and weathered volcanic material zones were interpreted as aquifers because they have better porosity and permeability than the clay layer. Aquifer potential was identified along the entire survey line at depths of approximately 10–50 m. Thus, the Wenner–Schlumberger resistivity method was able to identify subsurface lithological conditions and aquifer potential in the study area.

Keywords: Electrical Resistivity, Wenner–Schlumberger, Groundwater, Aquifer, Resistivity, Lithology, Baranti Subdistrict.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Landasan Teori	3
1.5.1 Geologi Regional	3
1.5.1 Air Tanah	4
1.5.2 Akuifer	5
1.5.3 Metode Geolistrik	6
1.5.4 Sifat Kelistrikan Batuan	7
1.5.5 Konfigurasi <i>Wenner-Schlumberger</i>	9
1.5.6 Inversi	10
METODOLOGI PENELITIAN	12
2.1 Lokasi Penelitian	12
2.2 Perangkat Penelitian	12
2.3 Tahapan Penelitian	13
2.3.1 Studi Literatur	13
2.3.2 Pengambilan Data	13
2.3.3 Pengolahan Data	13

2.3.4 Analisis Data	14
2.4 Bagan Alir.....	15
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
3.1 Hasil dan Pembahasan	16
3.1.1 Lintasan 1	16
3.1.2 Lintasan 2	17
3.1.3 Lintasan 3	18
3.1.4 Lintasan 4	19
3.1.5 Lintasan 5	20
3.1.6 Lintasan 6	21
3.1.2 Rekomendasi Titik Pengeboran Air Tanah	22
BAB IV	25
PENUTUP	25
V.1 Kesimpulan.....	25
V.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Resistivitas Berbagai Material Resistivitas batuan menurut (SNI 03-2818-1992).....	8
Tabel 2. Nilai Resistivitas Batuan (Telford, 1990).	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Geologi Regional Sulawesi Selatan (Djuri et al.,1998)	3
Gambar 2. Jenis-jenis Akuifer (Todd, 1959).	6
Gambar 3. Prinsip Kerja Metode Geolistrik Resistivitas (Santoso, 2016).	7
Gambar 4. Susunan elektroda pada konfigurasi Wenner-Schlumberger (Kanata & Zubaidah, 2008)	9
Gambar 5. Peta Lintasan Penelitian.....	12
Gambar 6. Bagan Alir	15
Gambar 7. Penampang Resistivitas Lintasan 1	17
Gambar 8. Penampang resistivitas lintasan 2.....	18
Gambar 9 Penampang resisitivitas lintasan 3.....	19
Gambar 10. Penampang resisitivitas lintasan 4	20
Gambar 11. Penampang resisitivitas lintasan 5	21
Gambar 12. Penampang resisitivitas lintasan 6	22
Gambar 13. Peta Rekomendasi Titik Pengeboran.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penurunan Rumus Geolistrik.....	28
Lampiran 2 Faktor Geometri Konfigurasi Wenner-Schlumberger	32
Lampiran 3 Koordinat Titik Rekomendasi Pengeboran Air Tanah	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air adalah zat atau material atau unsur penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain dalam Sistem Tata Surya dan menutupi hampir 71% permukaan bumi. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi (Kodoatie, 2012). Air tanah selain berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat digunakan juga sebagai salah satu sumber air irigasi di persawahan. Ketersediaan air tanah di bawah permukaan sangat melimpah dan bisa ditemukan di semua tempat. Kondisi geologi mempengaruhi keberadaan air tanah di kedalaman yang berbeda (Sedana et al., 2015). Informasi mengenai kedalaman air tanah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan pengeboran sumur sehingga pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara optimal.

Keterbatasan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah mendorong perlunya upaya untuk memperoleh sumber air alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan air tanah menjadi salah satu sumber daya yang penting untuk dikelola secara berkelanjutan karena berperan dalam memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, maupun kegiatan ekonomi. (Darwis 2018).

Untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, terutama keberadaan dan kedalaman lapisan pembawa air (akuifer), diperlukan kegiatan penyelidikan bawah permukaan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode geolistrik resistivitas yang mampu memberikan gambaran mengenai distribusi lapisan bawah permukaan berdasarkan perbedaan nilai resistivitas. Meskipun air tanah tidak dapat diamati secara langsung melalui permukaan bumi, penyelidikan geofisika merupakan tahap awal yang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai lokasi keberadaan air tanah tersebut (Usman et al., 2017)

Pemanfaatan air tanah yang optimal memerlukan informasi mengenai kondisi bawah permukaan, terutama terkait keberadaan dan sebaran akuifer sebagai lapisan penyimpanan dan pengalir air tanah. Geolistrik merupakan salah satu dari beberapa metode geofisika yang efektif untuk mengetahui struktur bawah permukaan (Hidayat & Sampurno, 2015). Aliran arus listrik mengalir di dalam tanah melalui batuan-batuan dan sangat dipengaruhi oleh adanya air tanah dan garam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, metode geolistrik dapat digunakan pada penentuan akuifer, kontaminasi air tanah, penyelidikan mineral, survei arkeologi dan deteksi hotrocks pada penyelidikan panas bumi serta penelitian untuk mengetahui perkiraan kedalaman *bedrock* untuk fondasi bangunan (Prasetiawati, 2004).

Penelitian oleh Prasetiawati (2004) menunjukkan bahwa metode resistivitas mampu membedakan karakteristik batuan berdasarkan nilai tahanan jenisnya sehingga efektif digunakan dalam eksplorasi bawah permukaan. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada endapan nikel laterit, prinsip interpretasi nilai resistivitas yang digunakan juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi lapisan pembawa air tanah (akuifer). Menurut Loke (2004), konfigurasi Wenner-Schlumberger mampu menghasilkan citra bawah permukaan yang lebih stabil dengan tingkat ketelitian yang baik sehingga banyak diaplikasikan pada eksplorasi air tanah, studi lingkungan, maupun investigasi geologi teknik.

Penelitian mengenai identifikasi potensi air tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Air Bawah Tanah (2023) di kawasan Rumah Sakit Adinda, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang menggunakan metode geolistrik tahanan jenis dengan konfigurasi Schlumberger. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi dan kedalaman akuifer sebagai acuan pemboran sumur air tanah. Lapisan akuifer yang berpotensi menghasilkan air tanah berkualitas baik berada pada kedalaman 15–31 m dengan nilai resistivitas sekitar 8–12 Ωm yang didominasi oleh lempung pasir, serta pada kedalaman 125–200 m dengan nilai resistivitas sekitar 27 Ωm yang tersusun atas pasir sedang–kasar dan tufa. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merekomendasikan pemboran hingga kedalaman sekitar 165 m dengan target akuifer utama pada interval 140–165 m, serta menyarankan pelaksanaan *logging test* dan *pumping test* untuk memastikan produktivitas akuifer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode geolistrik resistivitas efektif dalam mengidentifikasi keberadaan akuifer dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian potensi air tanah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian mengenai identifikasi potensi air tanah di Kecamatan Baranti menjadi penting mengingat kebutuhan informasi mengenai keberadaan sumber air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi *Wenner-Schlumberger*, diharapkan dapat diperoleh gambaran kondisi bawah permukaan berupa distribusi nilai resistivitas, kedalaman lapisan akuifer, serta sebaran zona yang berpotensi mengandung air tanah.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada identifikasi potensi air tanah di Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi *Wenner-Schlumberger*, dengan menganalisis distribusi resistivitas bawah permukaan untuk menentukan sebaran dan kedalaman lapisan akuifer yang berpotensi mengandung air tanah.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi litologi bawah permukaan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui posisi akuifer air tanah di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

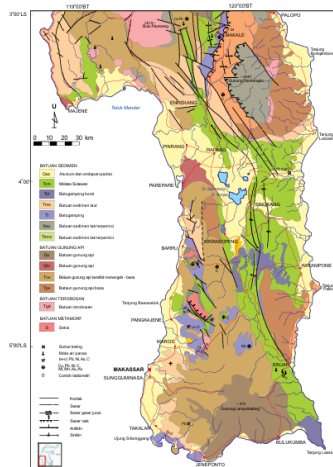
1. Memberikan informasi mengenai potensi air tanah di Kecamatan Baranti yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pemanfaatan sumber daya air.
2. Memberikan gambaran kondisi bawah permukaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan eksplorasi air tanah di masa mendatang.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Geologi Regional

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara geologi merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh perkembangan tektonik Pulau Sulawesi yang kompleks. Sebagian wilayah Sidrap terdiri atas Formasi Batuan Anggota Lava Batuan Gunungapi Pare. Batuan vulkanik ini merupakan indikasi keberadaan gunungapi baik yang masih tampak maupun yang sudah hilang berupa fosil gunungapi (Nurfalaq & Adam, 2012).

Kondisi geologi daerah ini terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng tektonik yang menghasilkan berbagai satuan batuan sedimen, vulkanik, serta endapan alluvial yang tersebar di wilayah dataran hingga perbukitan. Morfologi kabupaten Sidrap didominasi oleh dataran rendah di bagian barat dan tengah, sedangkan bagian timur dan utara berupa perbukitan hingga pegunungan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan sedimen berumur Tersier.



Gambar 1. Geologi Regional Sulawesi Selatan (Djuri et al.,1998)

Berdasarkan gambar 1 yaitu peta geologi regional Sulawesi Selatan, satuan batuan yang berkembang di Kabupaten Sidrap terdiri atas endapan aluvial (Qa), batuan gunung api Tersier (TPv), serta batuan sedimen Formasi Walanae dan satuan Molasa Sulawesi (Tcm). Endapan aluvial umumnya dijumpai pada dataran rendah dan lembah sungai, tersusun atas material lepas berupa kerikil, pasir, lanau, dan lempung yang memiliki porositas serta permeabilitas cukup baik sehingga berpotensi menjadi akuifer air tanah. Batuan gunung api Tersier tersusun atas lava, breksi vulkanik, tuf, dan material piroklastik hasil aktivitas vulkanisme masa lampau. Sementara itu, satuan Molasa Sulawesi didominasi oleh batupasir, konglomerat, batulempung, dan napal yang diendapkan pada lingkungan transisi hingga darat setelah fase pengangkatan Pulau Sulawesi.

Struktur geologi sekitar daerah kabupaten Sidenreng Rappang berupa sesar normal, kekar dan jenis lain dari model struktur batuan. Kebanyakan dari batuan yang mengalami strukturisasi berada di bagian utara.

1.5.1 Air Tanah

Air merupakan unsur utama asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air bakusecara berurutan untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi perhatian dan skala prioritas utama (Darwis, 2018).

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan berbagai aktivitas lainnya. Air tanah (*groundwater*) adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup (identik dengan akuifer). Air tanah merupakan salah satu sumber kebutuhan air bagi kehidupan makhluk di muka bumi (Basri, 2012).

Menurut Herlambang ada beberapa jenis air tanah, yang pengklasifikasiannya berdasarkan letak dan kondisinya di dalam lapisan tanah. Jenis-jenis air tanah dapat dibedakan atas (Darwis, 2018):

1. Air Tanah Freatis, merupakan air tanah dangkal, yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air (*impermeable layer*).
2. Air Tanah Artesis, merupakan air tanah dalam, yang terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air (akuifer terkekang).
3. Air Tanah Meteorit, merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi (hujan) dari awan, yang mengalami kondensasi bercampur debu meteorit.
4. Air Tanah Baru (*Juvenil*), merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intrusi magma. Air tanah juvenil biasanya ditemukan dalam bentuk air panas (*geyser*).

5. Air Konat, merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba sehingga sering disebut *fossil water*.

Dalam kajian geofisika, keberadaan air tanah dapat diidentifikasi melalui perbedaan sifat kelistrikan batuan. Batuan yang jenuh air umumnya memiliki nilai resistivitas yang lebih rendah dibandingkan batuan kering karena air yang mengandung ion dapat menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, metode geolistrik resistivitas banyak digunakan untuk mengidentifikasi sebaran dan potensi air tanah di bawah permukaan.

1.5.2 Akuifer

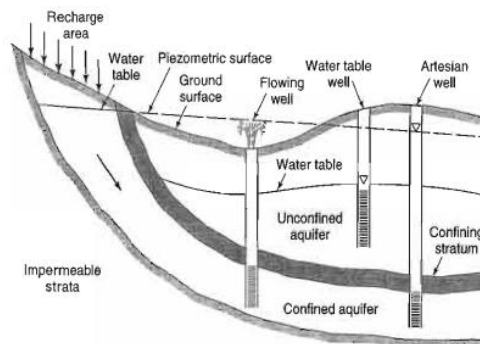
Akuifer adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah yang mengandung air dan dapat dirembesi air. Akuifer adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu mengalirkan air melalui kondisi alamnya (Rolia & Surandono, 2016). Formasi geologi yang mengandung air dan memindahkannya dari satu titik ke titik yang lain dalam jumlah yang mencukupi untuk pengembangan ekonomi disebut suatu lapisan akuifer. Akuifer dapat juga diartikan sebagai lapisan pembawa air atau lapisan permeable (Hanifa et al., 2016).

Secara umum tipe akuifer ada dua macam, yakni akuifer tertekan (*confined aquifer*) dan akuifer tidak tertekan atau bebas (*unconfined aquifer*). Namun oleh para ahli, kedua tipe akuifer tersebut masih dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis seperti berikut (Darwis, 2018).

1. Akuifer Bebas (*Unconfined Aquifer*); yaitu lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada aquifer ini disebut dengan *water table* (preatik level), yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer.
2. Akifer Tertekan (*Confined Aquifer*) ; yaitu aquifer yang seluruh jumlahnya air yang dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun di bawah, serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar dari pada tekanan atmosfer.
3. Akuifer Semi tertekan (*Semi Confined Aquifer*) ;yaitu aquifer yang seluruhnya jenuh air, dimana bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi lolos air dibagian bawahnya merupakan lapisan kedap air.
4. Akuifer Semi Bebas (*Semi Unconfined Aquifer*) ;yaitu aquifer yang bagian bawahnya yang merupakan lapisan kedap air, sedangkan bagian atasnya merupakan material berbutir halus, sehingga pada lapisan penutupnya masih memungkinkan adanya gerakan air. Dengan demikian aquifer ini merupakan peralihan antara aquifer bebas dengan aquifer semi tertekan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, setiap jenis akuifer memiliki karakteristik hidrogeologi yang berbeda, terutama dalam hal kemampuan menyimpan, mengalirkan, dan melepaskan air tanah. Perbedaan kondisi lapisan pembatas, baik berupa lapisan kedap air maupun lapisan semi lolos air, menyebabkan setiap tipe akuifer memiliki mekanisme pengisian (*recharge*) dan pelepasan (*discharge*) air yang berbeda. Akuifer bebas umumnya memperoleh imbuhan secara langsung dari

infiltrasi air hujan, sedangkan akuifer tertekan menerima imbuhan dari daerah resapan yang letaknya dapat berada jauh dari lokasi akuifer tersebut.



Gambar 2. Jenis-jenis Akuifer (Todd, 1959).

Gambar 2 menggambarkan tentang system air tanah yang terdiri atas akuifer bebas (*unconfined aquifer*) dan akuifer tertekan (*recharge area*) kemudian mengalir mengikuti gradien hidrolik hingga tersimpan di dalam lapisan akuifer. Pada akuifer tertekan, air tanah berada di antara lapisan kedap air (*confining stratum*) sehingga memiliki tekanan yang dapat menyebabkan air naik sendiri ke permukaan melalui sumur artesis (*artesian well*) tanpa memerlukan pemompaan.

1.5.3 Metode Geolistrik

Metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasilnya cukup baik yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah dibawah permukaan dan kemungkinan terdapatnya air tanah. Metode geolistrik resistivitas banyak digunakan dalam eksplorasi air tanah karena mampu mendeteksi zona-zona yang memiliki kandungan air berdasarkan nilai resistivitasnya. Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada kenyataan bahwa material yang berbeda akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda apabila dialiri arus listrik (Wijaya, 2019).

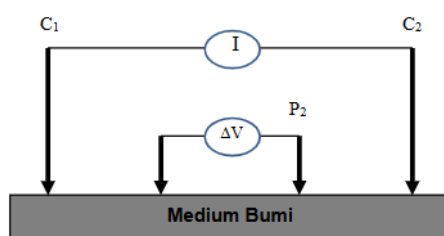
Konsep dasar metode geolistrik adalah Hukum Ohm, yang penerapannya adalah sebagai berikut:

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

Dengan R adalah resistansi bahan (ohm), I adalah besar kuat arus (ampere), dan V adalah besar tegangan (volt).

Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui perubahan tahanan jenis lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC (Direct Current) yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik ini menggunakan 2 buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Semakin panjang jarak elektroda AB akan

menyebabkan aliran arus listrik bias menembus lapisan batuan lebih dalam. Dengan adanya aliran arus listrik tersebut maka akan menimbulkan tegangan listrik di dalam tanah. Tegangan listrik yang terjadi di permukaan tanah diukur dengan menggunakan multimeter yang terhubung melalui 2 buah “elektroda tegangan” M dan N yang jaraknya lebih pendek daripada jarak elektroda AB. Bila posisi jarak elektroda AB diubah menjadi lebih besar maka tegangan listrik yang terjadi pada elektroda MN ikut berubah sesuai dengan informasi jenis batuan yang ikut terinjeksi arus listrik pada kedalaman yang lebih besar. Dengan asumsi bahwa kedalaman lapisan batuan yang bias ditembus oleh arus listrik ini sama dengan separuh dari jarak AB yang bias disebut $AB/2$ (bila digunakan arus listrik DC murni), maka diperkirakan pengaruh dari injeksi aliran arus listrik ini berbentuk setengah bola dengan jari-jari $AB/2$ (Broto & Afifah, 2008).



Gambar 3. Prinsip Kerja Metode Geolistrik Resistivitas (Santoso, 2016).

Gambar 3 menunjukkan prinsip dasar metode geolistrik resistivitas dengan konfigurasi empat elektroda. Arus listrik (I) diinjeksikan ke dalam medium bumi melalui elektroda arus C_1 dan C_2 , kemudian beda potensial P_1 dan P_2 . Nilai arus dan beda potensial tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai resistivitas semua bawah permukaan yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi variasi litologi serta potensi keberadaan air tanah.

Berdasarkan nilai arus listrik (I) yang diinjeksikan dan beda potensial (ΔV) yang ditimbulkan, besarnya resistivitas (ρ) dapat dihitung dengan persamaan rumus dibawah ini:

$$\rho = K \frac{\Delta V}{I} \quad (2)$$

Parameter K disebut factor geometri. Faktor geometri merupakan besaran koreksi terhadap perbedaan letak susunan elektroda arus dan potensial. Oleh karena itu, nilai factor geometri ini sangat ditentukan oleh jenis konfigurasi pengukuran yang digunakan (Santoso, 2016). Nilai resistivitas semu yang diperoleh dari pengukuran lapangan kemudian diolah menggunakan proses inversi untuk mendapatkan model resistivitas sebenarnya yang menggambarkan kondisi bawah permukaan.

1.5.4 Sifat Kelistrikan Batuan

Sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik dari batuan dalam menghantarkan arus listrik. Sifat kelistrikan batuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

adalah kandungan mineral logam, kandungan mineral non logam, kandungan elektrolit padat, kandungan air garam, perbedaan tekstur batuan, perbedaan porositas batuan, perbedaan permeabilitas batuan, dan perbedaan temperature. Sedangkan sifat kelistrikan batuan digolongkan menjadi tiga, yakni resistivitas, aktivitas elektrokimia dan konstanta dielektrik (Septyanto et al., 2018).

Resistivitas adalah kemampuan suatu material untuk menghambat mengalirnya arus listrik. Resistivitas suatu batuan atau material berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai resistivitas suatu batuan adalah kandungan air, porositas, kepadatan dan permeabilitas dari batuan itu sendiri. Berikut merupakan table resistivitas batuan.

Tabel 1. Nilai Resistivitas Berbagai Material Resistivitas batuan menurut (SNI 03-2818-1992).

Jenis Tanah/Batuan	Nilai Tahanan Jenis (Ωm)
Tanah lempung, basah lembek	1,5-3,0
Tanah lanau dan tanah lanau basah lembek	3-15
Tanah lanau, pasir	15-150
Batuan dasar berkekar terisi tanah lembab	150-300
Pasir Kerikil terdapat lapisan lanau	± 300
Batuan dasar terisi tanah kering	300-2400
Batuan dasar tak lapuk	>2400
Air tawar	20-60
Air laut	0,80-0,24

Tabel 2. Nilai Resistivitas Batuan (Telford, 1990).

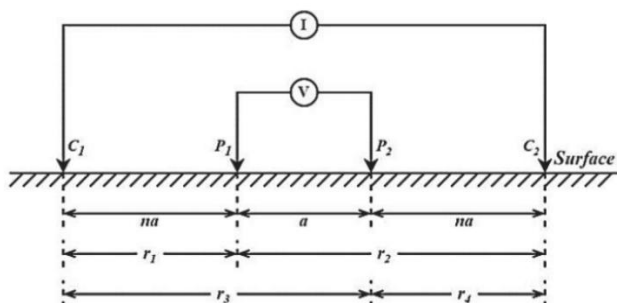
Material	Resistivity (Ωm)
Udara	~
Pirit	0.1-100
Kwarsa	500-800000
Kalsit	$1 \times 10^{12} - 1 \times 10^{13}$
Garam batu	$30 - 1 \times 10^{15}$
Granit	200-10000
Andesit	$1.7 \times 10^2 - 4.5 \times 10^4$
Basal	200-10.0000
Gamping	500-10000
Batu pasir	200-8000
Batu tulis	20-2000
Pasir	1-1000
Lempung	1-100
Air tanah	0.5-300
Air asin	0.2
Magnetit	0.01-1000
Kerikil kering	600-10000
Alluvium	10-80
Kerikil	100-600

Tabel 1 menunjukkan kisaran nilai resistivitas berbagai jenis material berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam interpretasi data geolistrik. Tabel 2 menunjukkan kisaran nilai resistivitas berbagai jenis batuan, mineral, dan fluida berdasarkan telford (1990) yang banyak digunakan sebagai referensi dalam interpretasi geofisika. Perbedaan nilai resistivitas setiap material dipengaruhi oleh komposisi mineral, porositas, kandungan fluida, dan tingkat kejenuhan air, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan jenis litologi dan potensi keberadaan akuifer.

1.5.5 Konfigurasi Wenner-Schlumberger

Konfigurasi *Wenner-Schlumberger* merupakan gabungan antara konfigurasi Wenner dan konfigurasi Schlumberger. Konfigurasi *Wenner-Schlumberger* memiliki karakteristik yang tidak terlalu sensitif pada perubahan horizontal tetapi mempunyai penetrasi arus yang cukup dalam. Konfigurasi *Wenner-Schlumberger* mempunyai penetrasi maksimum kedalaman 15% lebih baik dari konfigurasi *Wenner* (Nabeel et al., 2013).

Konfigurasi *Wenner-Schlumberger* mempunyai jarak antar elektroda arus (C_1 - C_2) dan elektroda potensial (P_1 - P_2). Konfigurasi *Wenner-Schlumberger* memiliki aturan spasi konstan dengan faktor a merupakan perbandingan antara elektroda C_1 - P_1 atau C_2 - P_2 dengan spasi elektroda P_1 - P_2 . Jarak elektroda C_1 - P_1 atau elektroda C_2 - P_2 adalah $2a$ dan jarak elektroda P_1 - P_2 adalah a .



Gambar 4. Susunan elektroda pada konfigurasi *Wenner-Schlumberger* (Kanata & Zubaidah, 2008)

Gambar 4 menunjukkan konfigurasi elektroda *Wenner-Schlumberger* yang digunakan pada metode geolistrik resistivitas untuk mengukur distribusi resistivitas bawah permukaan. Faktor geometri dari konfigurasi elektroda *Wenner-Schlumberger* adalah (Loke, 2004):

$$k = \pi n(n + 1)a \quad (3)$$

Dengan:

a = jarak antara elektroda P_1 dan P_2

n = perbandingan jarak antara elektroda C_1 dan P_1 dengan P_2 dan C_2

1.5.6 Inversi

Proses inversi dalam bidang geofisika adalah bertujuan mencari model yang memberikan respon yang mirip dengan nilai pengukuran dilapangan sehingga didapatkan jenis model yang merupakan representasi matematis ideal dari suatu bagian bumi. Semua metode inversi geofisika pada dasarnya berusaha untuk menentukan model bawah permukaan yang memiliki respon sesuai dengan data terukur dalam batasan-batasan tertentu. Kuantitas fisis yang ingin diestimasi dari data yang diamati merupakan seperangkat parameter yang memiliki model. Istilah respon model merupakan bagian data sintesis yang dapat dihitung dari hubungan matematis yang menjelaskan model tersebut untuk seperangkat parameter model (Loke, 1996).

Pada dasarnya, semua metode inversi bertujuan untuk menentukan model bawah permukaan yang responnya sesuai dengan data hasil pengukuran dengan tetap memperhatikan batasan dan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Pada metode berbasis (*cell-based method*) yang digunakan dalam program RES2DINV, parameter model berupa nilai resistivitas pada setiap sel model, sedangkan data yang digunakan adalah nilai resistivitas semu (*apparent resistivity*) hasil pengukuran. Hubungan matematis antara parameter model dan respon model pada pemodelan resistivitas dua dimensi (2D) diperoleh melalui metode beda hingga (*finite-difference method*) atau metode elemen hingga (*finite-element method*).

Selisih antara data pengamatan dan respon model dinyatakan sebagai vektor diskrepansi:

$$g = y - f \quad (4)$$

Dengan:

y = vektor hasil pengukuran

f = respon model

Pada metode *least-squares optimization*, proses inversi dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan yang dinyatakan sebagai:

$$E = g^T g = \sum_{i=1}^n g_i^2 \quad (5)$$

E = jumlah kuadrat kesalahan (*sum of squares error*),

Untuk model dua dimensi 2D, perangkat lunak Res2Dinv menggunakan metode inversi *smoothness-constrained least-squares* yang menghasilkan distribusi resistivitas yang berubah secara bertahap dan lebih realistis secara geologi. Hasil inversi kemudian ditampilkan dalam bentuk penampang resistivitas yang digunakan untuk menginterpretasikan kondisi geologi bawah permukaan, seperti keberadaan

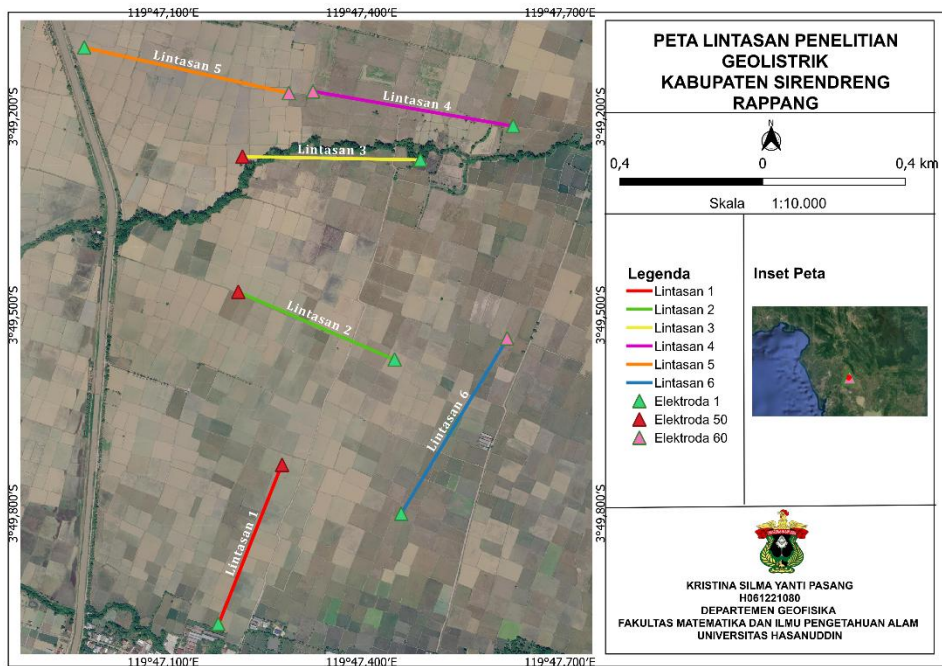
lapisan batuan, struktur geologi, dan zona akuifer. Persamaan inversi smoothness-constrained least-squares yang digunakan pada Res2Dinv:

$$(J^T J + \lambda F) \nabla \mathbf{q}_k = J^T \mathbf{g} - \lambda F q_k \quad (6)$$

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada enam lintasan pengukuran geolistrik resistivitas. Lintasan 1 memiliki panjang 490 m, lintasan 2 sepanjang 490 m, lintasan 3 sepanjang 490 m, lintasan 4 sepanjang 590 m, lintasan 5 sepanjang 590 m, dan lintasan 6 sepanjang 590 m. Peta lintasan penelitian ditunjukkan pada gambar.



Gambar 5. Peta Lintasan Penelitian

2.2 Perangkat Penelitian

Alat yang digunakan dalam pengambilan data:

- a. Satu set alat *resistivitymeter* GD-20
- b. Palu
- c. Elektroda
- d. Kabel
- e. SR (*Switch Relay*)
- f. GPS (*Global Positioning system*)
- g. *Handy Talky*
- h. Meteran

- i. Alat tulis

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan hingga penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian ini meliputi studi literatur, pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data.

2.3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan sebagai tahap awal penelitian untuk memperoleh informasi dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian. Literatur yang dikaji meliputi konsep air tanah, metode geolistrik resistivitas, konfigurasi *Wenner-Schlumberger*, sifat kelistrikan batuan serta geologi regional daerah penelitian. Selain itu, dilakukan pengumpulan data pendukung berupa peta geologi dan berbagai referensi ilmiah dari buku, jurnal, maupun laporan penelitian yang relevan.

2.3.2 Pengambilan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data hasil pengukuran geolistrik resistivitas konfigurasi *Wenner-Schlumberger* yang berada di Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Data tersebut terdiri atas enam lintasan pengukuran. Diperoleh data meliputi nilai resistivitas, koordinat lintasan, spasi elektroda, topografi yang diperlukan dalam proses pengolahan dan interpretasi.

2.3.3 Pengolahan Data

Data hasil pengukuran lapangan terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan maupun data yang menyimpang.

1. Data hasil pengukuran diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan data, seperti jumlah titik pengukuran, koordinat lintasan, spasi elektroda, data topografi, serta nilai resistivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak lengkap, kesalahan penulisan, maupun nilai yang menyimpang (*outlier*) sehingga tidak memengaruhi hasil inversi.
2. Data yang telah diperiksa kemudian disusun dan disesuaikan formatnya menggunakan *Microsoft excel*. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data sesuai format yang dibutuhkan oleh perangkat lunak *Res2Dinv*. Selain itu, dilakukan juga pengecekan kembali agar tidak terdapat kesalahan format maupun nilai yang dapat menyebabkan kegagalan saat proses inversi.
3. Setelah data tersusun dengan baik, data kemudian disimpan dalam format *.dat*, yaitu format yang dapat dibaca oleh perangkat lunak *Res2Dinv*.
4. Data berformat *.dat* kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak *Res2Dinv* untuk dilakukan proses inversi. Hasil yang diperoleh berupa penampang 2D di bawah permukaan.
5. Hasil inversi kemudian dievaluasi berdasarkan nilai *RMS error* yang dihasilkan oleh *Res2Dinv*. Apabila nilai kesalahan masih relatif besar, proses

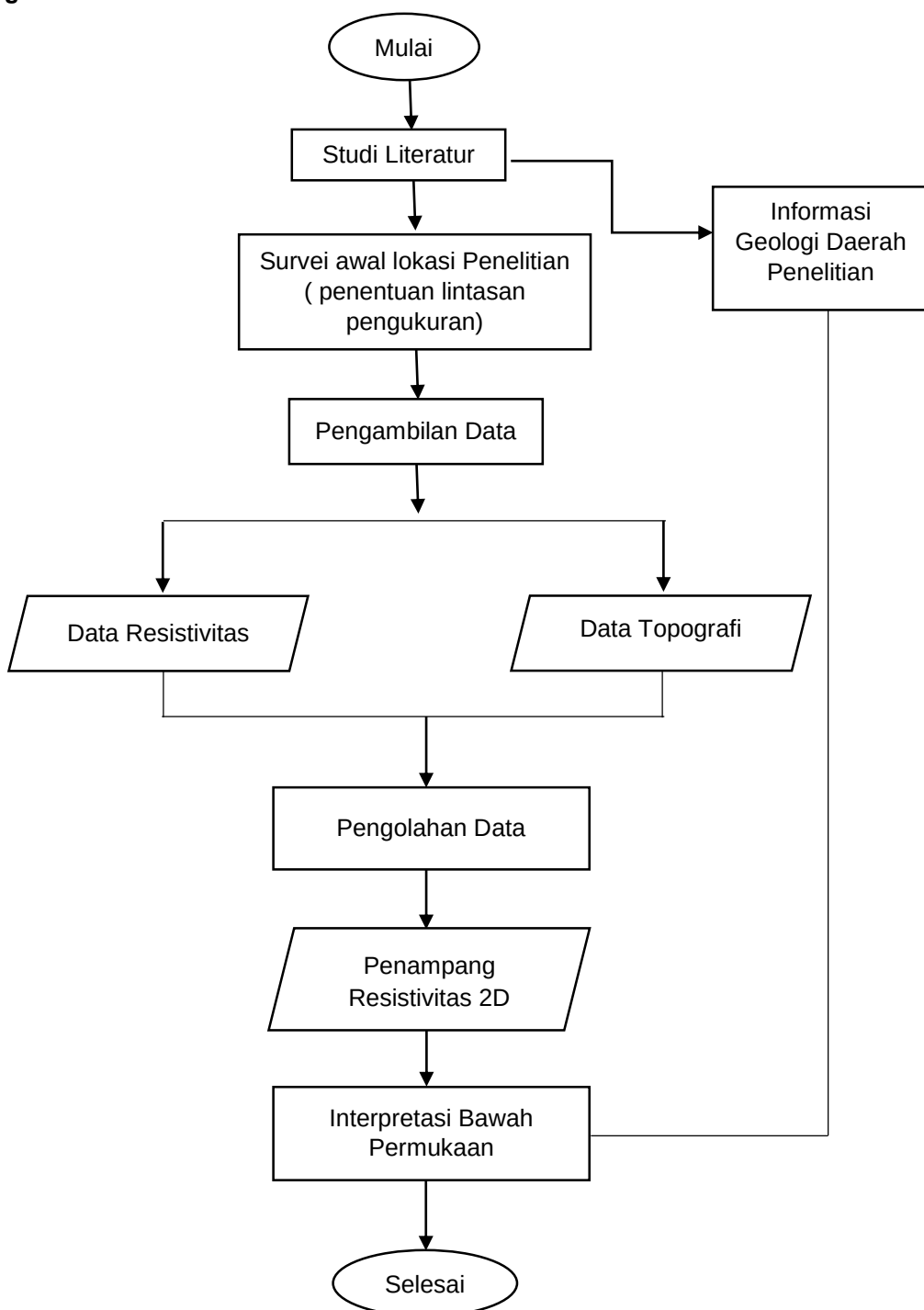
inversi dapat dilakukan kembali hingga diperoleh model yang dianggap mewakili kondisi bawah permukaan.

6. Penampang resistivitas hasil inversi selanjutnya dianalisis berdasarkan distribusi nilai resistivitas dan pola penyebarannya. Interpretasi dilakukan dengan mengacu pada nilai resistivitas berbagai jenis batuan serta kondisi geologi regional Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari hasil interpretasi tersebut dapat diidentifikasi litologi penyusun bawah permukaan serta zona-zona yang berpotensi sebagai akuifer air tanah.

2.3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan penampang resistivitas hasil inversi berdasarkan rentang nilai resistivitas batuan dan kondisi geologi regional daerah penelitian. Nilai resistivitas yang diperoleh dikorelasikan dengan jenis litologi yang diperkirakan menyusun bawah permukaan sehingga dapat diidentifikasi lapisan yang berpotensi sebagai akuifer. Hasil interpretasi kemudian dibandingkan dengan kondisi geologi setempat untuk memperoleh gambaran mengenai sebaran, kedalaman, serta potensi air tanah di lokasi penelitian. Tahapan akhir dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

2.4 Bagan Alir



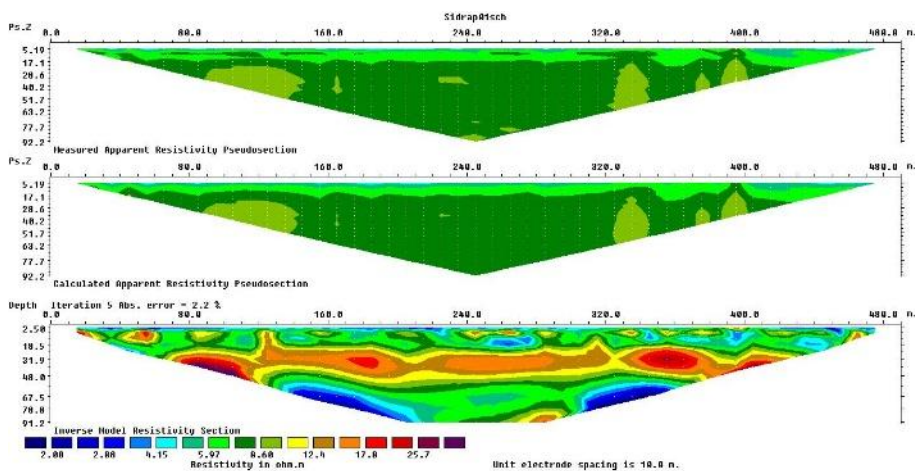
Gambar 6. Bagan Alir

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

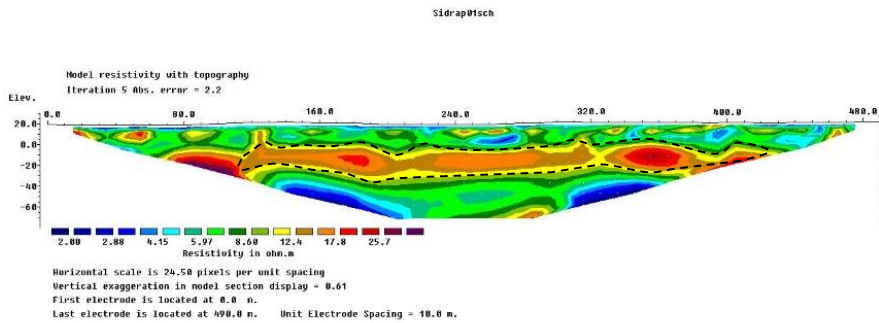
3.1 Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari pengukuran geolistrik resistivitas menggunakan konfigurasi *wenner-Schlumberger* pada 6 lintasan di daerah penelitian. Data hasil pengukuran diolah menggunakan *software Res2dinv* sehingga diperoleh penampang resistivitas 2D yang menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan. Hasil inversi dari setiap lintasan digunakan untuk mengidentifikasi variasi litologi serta zona yang berpotensi sebagai akuifer. Berdasarkan hasil penampang resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger, diperoleh nilai resistivitas berkisar antara 2,00-30 Ωm . Distribusi nilai resistivitas pada daerah penelitian dibagi menjadi dua zona, yaitu zona resistivitas rendah hingga sedang dengan nilai resistivitas sebesar 2,00-8,60 Ωm yang ditunjukkan oleh warna biru hingga hijau diinterpretasikan sebagai lapisan lempung yang memiliki permeabilitas rendah sehingga kurang baik sebagai penyimpan air tanah. Zona resistivitas sedang hingga tinggi dengan nilai resistivitas sebesar 12,40–30 Ωm yang ditunjukkan oleh warna kuning hingga merah diinterpretasikan sebagai material yang lebih permeabel, seperti pasir, kerikil, batupasir, atau batuan vulkanik yang telah mengalami pelapukan, sehingga berpotensi menjadi akuifer. Perbedaan nilai resistivitas pada masing-masing zona mencerminkan variasi sifat fisik batuan yang dipengaruhi oleh jenis litologi dan kandungan air lapisan bawah permukaan.

3.1.1 Lintasan 1



(a)



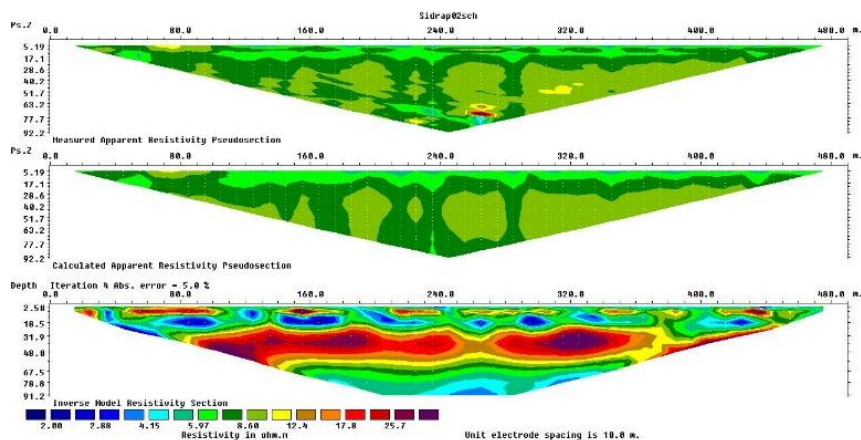
(b)

Gambar 7. Penampang Resistivitas Lintasan 1

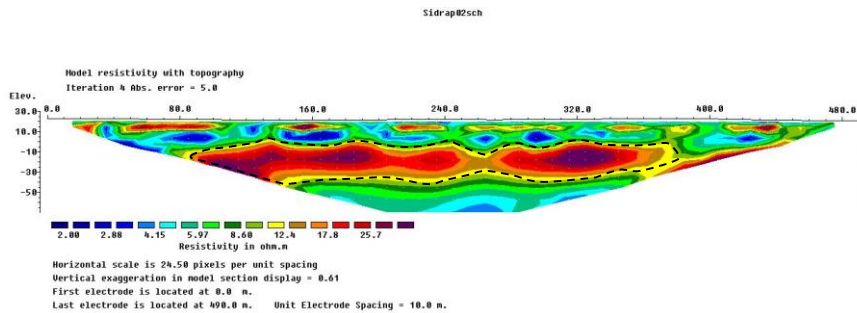
Pada gambar 7(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 7(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 1.

Interpretasi disesuaikan dengan kondisi geologi regional kabupaten sidenreng Rappang yang tersusun atas endapan alluvial, batuan gunung api terdier, dan satuan sedimen molasa Sulawesi. Zona resistivitas tinggi pada bagian tengah lintasan dengan kedalaman sekitar 10-35 m yang tersebar pada jarak sekitar 120-410 m dari titik awal lintasan. Diinterpretasikan sebagai zona yang berpotensi mengandung akuifer, sedangkan lapisan biru hingga hijau di bawahnya berperan sebagai lapisan lempung yang membatasi pergerakan air tanah.

3.1.2 Lintasan 2



(a)



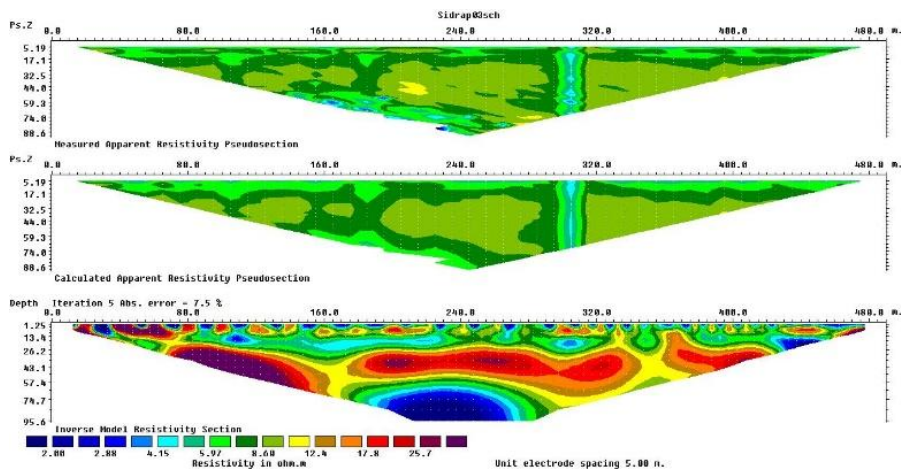
(b)

Gambar 8. Penampang resistivitas lintasan 2

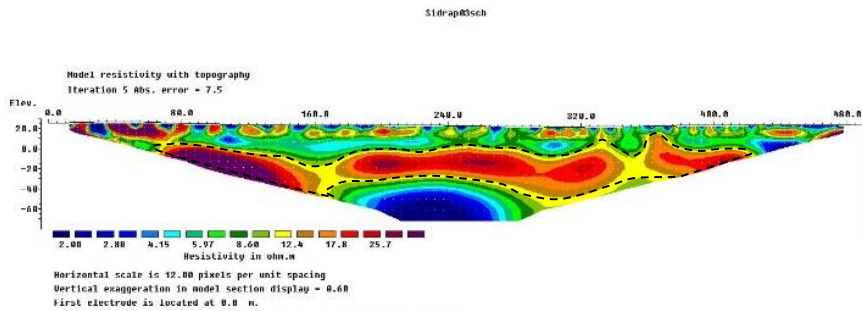
Pada gambar 8(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 8(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 2.

Pada penampang ini, zona yang diduga sebagai akuifer berada pada kedalaman sekitar 10–45 m dan berkembang cukup luas pada jarak sekitar 80–390 m dari titik awal lintasan, dengan zona yang paling dominan berada pada jarak sekitar 120–350m. Oleh karena itu, bagian tengah Lintasan 2 diinterpretasikan sebagai zona yang memiliki potensi air tanah cukup baik.

3.1.3 Lintasan 3



(a)



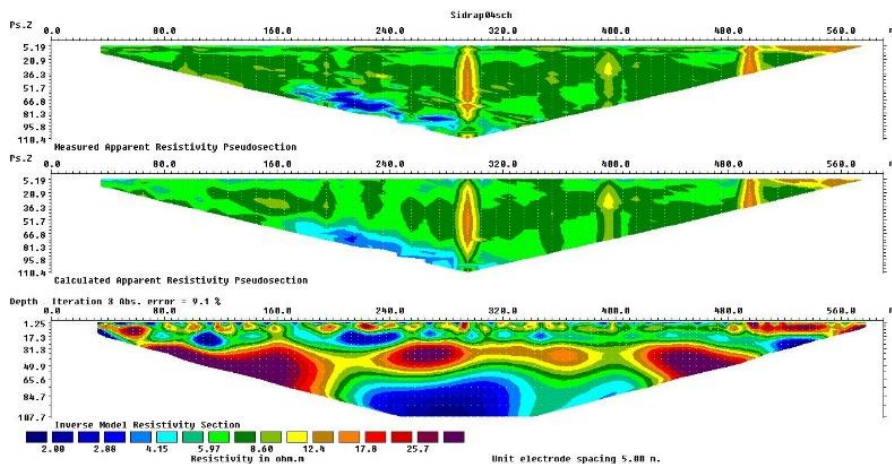
(b)

Gambar 9 Penampang resistivitas lintasan 3

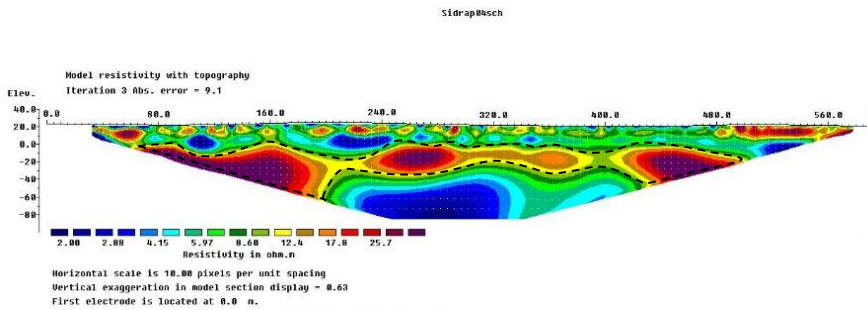
Pada gambar 9(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 9(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 3.

Pada penampang ini, zona yang diduga sebagai akuifer berkembang cukup luas pada kedalaman sekitar 10-50m dan tersebar pada jarak berkisar 60-420 m sepanjang lintasan. Zona paling dominan berada pada bagian tengah lintasan, yaitu sekitar 260-350 m, yang menunjukkan akumulasi material berpori dan permeabel.

3.1.4 Lintasan 4



(a)



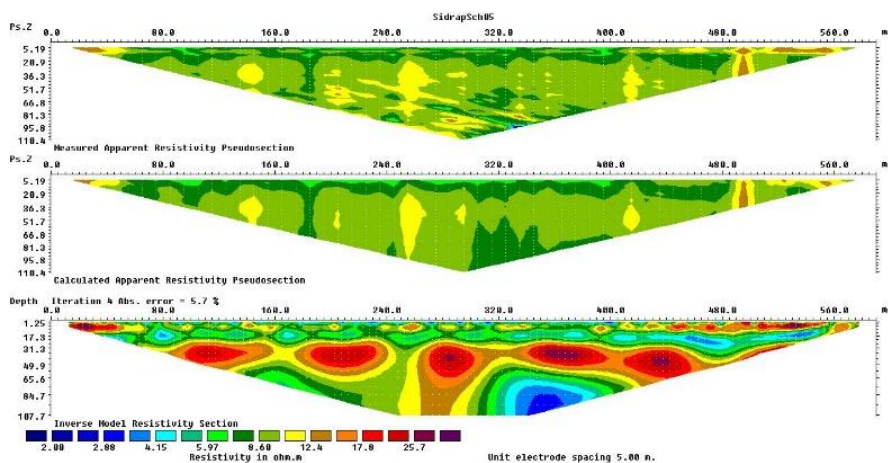
(b)

Gambar 10. Penampang resistivitas lintasan 4

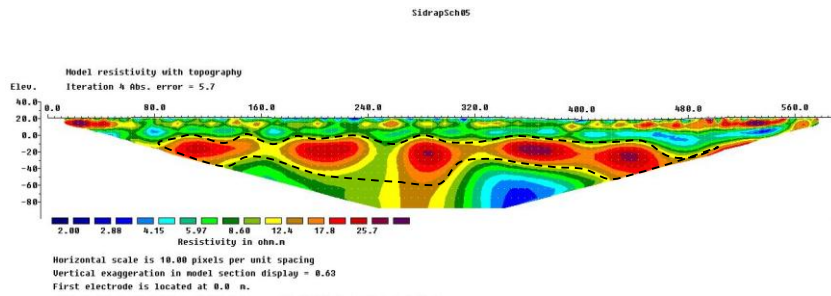
Pada gambar 10(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 10(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 4.

Pada penampang ini, zona yang diduga sebagai akuifer berada pada kedalaman sekitar 10–40 m dan tersebar pada jarak berkisar 100–520 m sepanjang lintasan. Zona yang paling berkembang terdapat pada jarak 420–520 m dengan kedalaman sekitar 15–40 m.

3.1.5 Lintasan 5



(a)

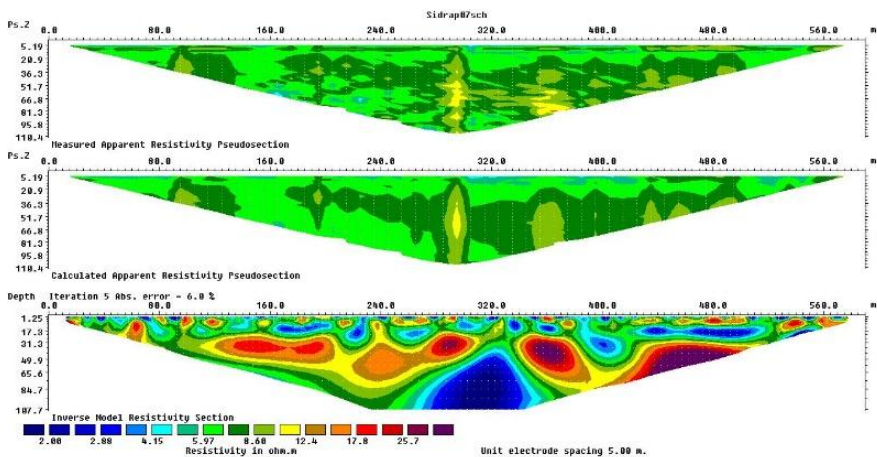


(b)

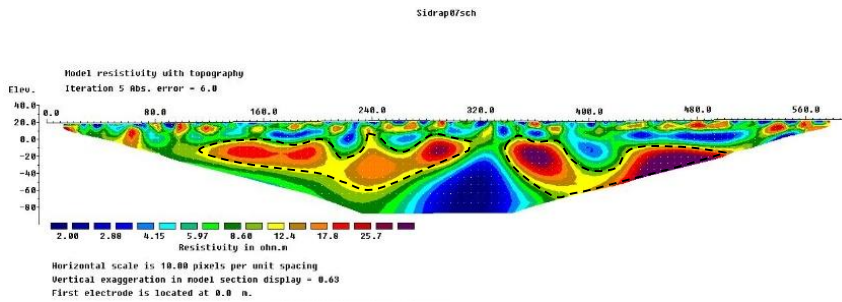
Gambar 11. Penampang resistivitas lintasan 5

Pada gambar 11(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 11(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 5. Pada penampang ini, zona yang diduga sebagai akuifer berada pada kedalaman sekitar 10–40 m dan berkembang pada jarak berkisar 80-500 m dari titik awal lintasan.

3.1.6 Lintasan 6



(a)

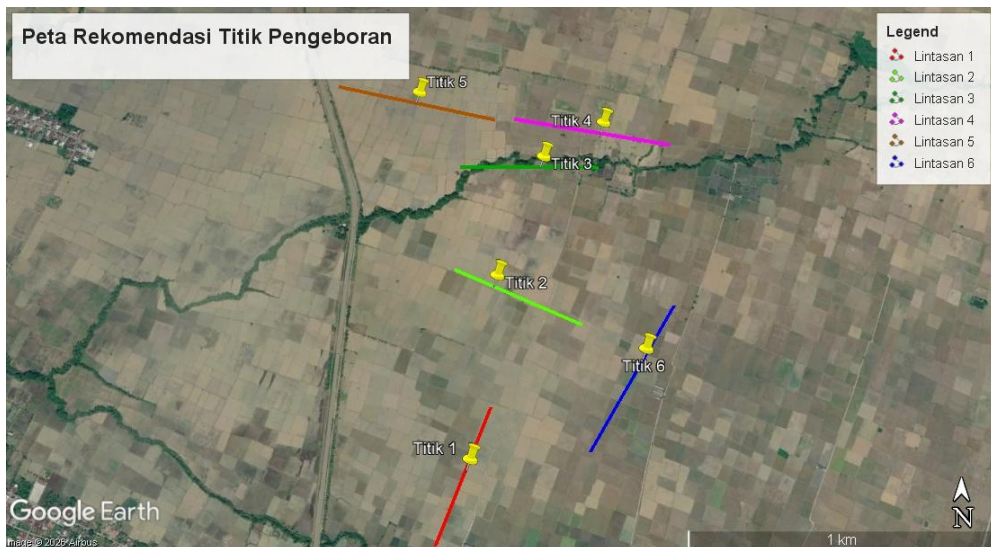


Gambar 12. Penampang resistivitas lintasan 6

Pada gambar 12(a) menggambarkan tiga bagian utama yang menunjukkan perbandingan antara data hasil pengukuran lapangan data hasil perhitungan lapangan, data hasil perhitungan model, dan model resistivitas bawah permukaan setelah proses inversi. Pada gambar 12(b) menggambarkan penampang hasil inversi 2D dengan topografi. Penampang ini menggambarkan distribusi nilai resistivitas bawah permukaan pada lintasan 6. Pada penampang ini, zona yang diduga sebagai akuifer berada pada kedalaman sekitar 10–45 m dan berkembang pada jarak sekitar 120–310 m, dan 340–500 m dari titik awal lintasan.

3.1.2 Rekomendasi Titik Pengeboran Air Tanah

Rekomendasi titik pengeboran air tanah ditentukan berdasarkan hasil interpretasi penampang resistivitas pada keenam lintasan pengukuran. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan zona yang diinterpretasikan sebagai akuifer, yaitu zona dengan nilai resistivitas 12,40–30 Ωm yang memiliki sebaran relatif luas, berada pada kedalaman sekitar 10–50 m, serta terletak pada bagian tengah zona akuifer. Pemilihan titik pada bagian tengah dilakukan untuk mengurangi kemungkinan pengeboran berada di batas akuifer sehingga peluang memperoleh lapisan pembawa air yang lebih tebal dan kontinu menjadi lebih besar.



Gambar 13. Peta Rekomendasi Titik Pengeboran.

Gambar 13 menunjukkan peta rekomendasi titik pengeboran air tanah berdasarkan hasil interpretasi penampang resistivitas pada enam lintasan pengukuran di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Peta ini memperlihatkan lokasi lintasan geolistrik serta titik-titik yang direkomendasikan sebagai target pengeboran karena berada pada zona yang diinterpretasikan sebagai akuifer.

Pada Lintasan 1, titik pengeboran direkomendasikan pada titik koordinat 119.787311° BT dan 3.830515° LS. Lokasi ini berada pada bagian tengah zona yang diduga sebagai akuifer dengan target kedalaman sekitar 10–35 m. Posisi tersebut dipertimbangkan karena berada di bagian zona akuifer yang relatif berkembang, sehingga diharapkan dapat mewakili lapisan pembawa air dengan ketebalan yang cukup dan memberikan peluang yang lebih baik untuk memperoleh air tanah.

Rekomendasi pengeboran pada Lintasan 2 berada pada titik koordinat 119.788121° BT dan 3.824913° LS. Zona yang menjadi target pengeboran berada pada kedalaman sekitar 10–45 m dan memiliki penyebaran yang relatif luas. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan posisi titik yang berada pada bagian zona akuifer yang berkembang, sehingga dapat menjadi salah satu lokasi yang potensial untuk memperoleh air tanah pada kedalaman tersebut.

Pada Lintasan 3, lokasi yang direkomendasikan terletak pada titik koordinat 119.789608° BT dan 3.821019° LS. Target pengeboran berada pada kedalaman sekitar 10–50 m. Area ini menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan karena zona yang diduga sebagai akuifer menunjukkan penyebaran yang cukup luas dan berkembang pada interval kedalaman tersebut. Kondisi tersebut menjadikan titik ini cukup prospektif untuk dilakukan pengeboran air tanah.

Untuk Lintasan 4, titik rekomendasi berada pada titik koordinat 119.791559° BT dan 3.819857° LS. Pengeboran diarahkan pada kedalaman sekitar 15–40 m, yang merupakan interval keberadaan zona yang diduga sebagai akuifer. Lokasi ini berada pada bagian zona akuifer yang relatif berkembang sehingga dipertimbangkan sebagai titik yang dapat memberikan gambaran kondisi lapisan pembawa air pada lintasan tersebut.

Pada Lintasan 5, titik pengeboran direkomendasikan pada titik koordinat 119.785579° BT dan 3.818809° LS. Target pengeboran berada pada kedalaman sekitar 15–40 m. Titik tersebut terletak pada bagian zona akuifer yang cukup berkembang dan berada pada posisi yang dapat mewakili keberadaan lapisan pembawa air di lintasan ini. Oleh karena itu, lokasi tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu titik yang berpotensi untuk pengembangan air tanah.

Untuk lintasan 6, titik yang berpotensi untuk dilakukan pengeboran terdapat dua titik, yaitu pada 240 m dan 360 m dari titik awal lintasan. Namun dari kedua lokasi tersebut hanya titik 360 m dari titik awal lintasan dengan koordinat 119.792679° BT dan 3.827206° LS yang direkomendasikan sebagai titik pengeboran karena kedua lokasi memiliki jarak yang relative berdekatan, sehingga dianggap tidak perlu dilakukan pengeboran pada keduanya. Untuk target kedalaman yang diambil berkisar 10–45 m dari permukaan. Lokasi ini berada pada zona yang diduga sebagai akuifer dengan penyebaran yang relative berkembang dan kontinu, sehingga dinilai dapat mewakili zona potensial pada lintasan 6 dan menjadi lokasi yang lebih efisien untuk direkomendasikan sebagai titik pengeboran.

BAB IV PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan berupa data geologi dan data geolistrik yang menghasilkan sebuah penampang resistivity geolistrik dan dilakukan interpretasi yang dihubungkan dengan kondisi geologi regional daerah penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil interpretasi data geolistrik, litologi bawah permukaan terdiri atas lapisan lempung memiliki nilai resistivitas 2,00–8,60 Ωm , sedangkan lapisan batupasir, dan material vulkanik terlapukkan memiliki nilai resistivitas 12,40–30 Ωm .
2. Keberadaan airtanah pada lokasi penelitian diinterpretasikan berada pada zona ke2 memiliki nilai resistivitas 12,40–30 Ωm . Pada Lintasan 1, akuifer berada pada kedalaman 10–35 m dengan panjang lintasan 120-410 m. Pada Lintasan 2, akuifer berada pada kedalaman 10–45 m dengan panjang lintasan 80–390 m. Pada Lintasan 3, akuifer berada pada kedalaman 10–50 m dengan panjang lintasan 60-420 m. Pada Lintasan 4, akuifer berada pada kedalaman 10–40 m dengan panjang lintasan 100-520 m. Pada Lintasan 5, akuifer berada pada kedalaman 10–40 m dengan panjang lintasan 80-500 m. Pada Lintasan 6, akuifer berada pada kedalaman 10–45 m dengan panjang lintasan 120-310 m, dan 340–500 m. Dengan demikian, potensi airtanah di daerah penelitian umumnya berada pada kedalaman 10–50 m dan berkembang pada bagian tengah hingga timur lintasan pengukuran.

V.2 Saran

Untuk pemanfaatan sumber daya air tanah, zona yang diinterpretasikan sebagai akuifer pada kedalaman sekitar 10–50 m dapat dijadikan acuan dalam perencanaan eksplorasi dan pengeboran air tanah di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun, sebelum dilakukan pengeboran, perlu dilakukan survei lanjutan dan uji hidrogeologi untuk mengetahui debit, kualitas, dan keberlanjutan ketersediaan air tanah sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (1992). *SNI 03-2818-1992: Tata Cara Pengukuran Geolistrik Schlumberger untuk Eksplorasi Air Tanah*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Bisri, M. (2012). *Air Tanah*. Universitas Brawijaya Press.
- Broto, S., & Afifah, R. S. (2008). Pengolahan data geolistrik dengan metode schlumberger. *Teknik*, 29(2), 120-128.
- Chandrasasi, D., Asmaranto, R., Made, N., & Partarini, C. (n.d.). *PENERAPAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNER – SCHLUMBERGER UNTUK ANALISIS REMBESAN PADA MAINDAM WADUK GRENEG , KABUPATEN BLORA*. 114–124.
- Darwis. (2018). *Pengelolaan Air Tanah*. Yogyakarta: Pena Indis.
- Hanifa, D., Sota, I., & Siregar, S. S. (n.d.). *PENENTUAN LAPISAN AKUIFER AIR TANAH DENGAN METODE KALIMANTAN SELATAN*. 30–39.
- Hidayat, R., & Sampurno, J. (2015). *Identifikasi Lokasi Bedrock Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner sebagai Bahan Acuan Perancangan Pondasi Pembangunan Gedung di Daerah Sampit Kalimantan Tengah*. III(02), 6. <http://files/135/Hidayat dan Sampurno - 2015 - Identifikasi Lokasi Bedrock Menggunakan Metode Geo.pdf>
- Kanata, B., & Zubaidah, T. (2008). *Revisi, 18012017*. 7(2), 84–91.
- Kodoatie, R. J. (2012). *Tata ruang air tanah*. Yogyakarta: Andi.
- Loke, M. H. 1996. *Tutorial: 2-D and 3-D Electrical Imaging Surveys*. Penang, Malaysia: Geotomo Software.
- Loke, M.H. (2004). *Tutorial: 2-D and 3-D Electrical Imaging Surveys*. Geotomo Software.
- Nabeel, F., Warnana, D. D., & Bahri, S. (2013). *Analisa Sebaran Fosfat dengan Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner-*. 2(1), 9–14.
- Nurfalaq, A., & Adam, M. (2012). *Studi Petrografi Batuan Beku Bulu Seppang dan Bulu Batualong di Desa Bua ' e Kabupaten Sidrap*.
- Prasetiawati, Lukei. 2004. *Aplikasi Metode Resistivitas dalam Eksplorasi Endapan Laterit Nikel serta Studi Perbedaan Ketebalan Endapannya Berdasarkan Morfologi Lapangan*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rolia, E., & Surandono, A. (2016). *DETEKSI KEBERADAAN AKUIFER AIR TANAH MENGGUNAKAN SOFTWARE IP2Win DAN ROCKWORK 2015*. 6(166).
- Santoso, B. (2016). *PENERAPAN METODE GEOLISTRIK-2DUNTUK IDENTIFIKASI AMBLASAN TANAH DAN LONGSORAN DI JALAN TOL SEMARANG – SOLO*. 1, 179–186.
- Sedana, D., As'ari, A., & Tanauma, A. (2015). Pemetaan Akuifer Air Tanah Di Jalan Ringroad Kelurahan Malendeng Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis. *Jurnal Ilmiah Sains*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.35799/jis.15.1.2015.6778>
- Septyanto, B., Nafian, M., & Isnaini, N. (2018). *Identifikasi Lapisan Batuan di Daerah Bojongsari Depok Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas*. I(2).
- Sompotan, F. A. (2012). *Struktur Geologi Sulawesi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Sriwahyuni, Y., & K, A. N. I. (2025). *Pemanfaatan Metode Geolistrik Resistivitas untuk Identifikasi Kondisi Tanah pada Perencanaan Jalur Perpipaan Bawah Tanah*. 7(1), 1–9.

- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff R. E. 1990. *Applied Geophysics (2nd ed)*. Cambridge University Press: New York.
- Usman, B., Manrulu, R. H., Nurfalaq, A., & Rohayu, E. (2017). *Identifikasi Akuifer Air Tanah Kota Palopo Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Konfigurasi Schlumberger*. 14, 65–72.
- Wijaya, A. (2019). Aplikasi Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Wenner Untuk Menentukan Struktur Tanah di Halaman Belakang SCC ITS Surabaya. *Jurnal Fisika Indonesia*, 14(1410–2994), 1–5.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Penurunan Rumus Geolistrik

Potensial Listrik Akibat Arus Tunggal di Dalam Bumi

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

Karena potensial hanya bergantung pada jarak radial r , maka turunan terhadap koordinat sudut bernilai nol sehingga persamaan di atas menjadi

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0$$

r^2 pindah ke ruas kanan, sehingga:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) &= 0 \cdot r^2 \\ \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) &= 0 \end{aligned}$$

Persamaan tersebut diintegrasikan terhadap r ,

$$\int \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) dr = \int 0 dr$$

persamaan tersebut menjadi

$$r^2 \frac{dV}{dr} = C$$

dengan C merupakan konstanta.

Persamaan di atas dapat ditulis menjadi

$$\frac{dV}{dr} = \frac{C}{r^2}$$

$$dV = \frac{C}{r^2} dr$$

Integrasi terhadap r dilakukan Kembali

$$\begin{aligned} \int dV &= \int \frac{C}{r^2} dr \\ V &= -\frac{C}{r} + B \end{aligned}$$

Dengan syarat batas $V = 0$ pada saat $r \rightarrow \infty$, diperoleh

$$B = 0$$

Sehingga

$$V = -\frac{C}{r}$$

Konstanta C ditentukan dari hubungan rapat arus dan Hukum Ohm. Rapat arus dinyatakan sebagai

$$J = \frac{I}{A}$$

Untuk penyebaran arus berbentuk bola, luas permukaan dinyatakan sebagai

$$A = 4\pi r^2$$

Sehingga

$$J = \frac{I}{4\pi r^2}$$

Menurut Hukum Ohm,

$$\begin{aligned} J &= \sigma E \\ E &= -\frac{dV}{dr} \\ J &= -\sigma \frac{dV}{dr} \end{aligned}$$

Substitusi persamaan di atas diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{I}{4\pi r^2} &= -\sigma \frac{dV}{dr} \\ \frac{I}{4\pi r^2} &= -\sigma \frac{dV}{C} \\ \frac{I}{4\pi} &= -\sigma C \\ C &= -\frac{I}{4\pi\sigma} \end{aligned}$$

Karena resistivitas merupakan kebalikan dari konduktivitas,

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

Maka

$$C = -\frac{I\rho}{4\pi}$$

Substitusi nilai C ke dalam persamaan potensial,

$$\begin{aligned} V &= -\frac{1}{r} \left(-\frac{I\rho}{4\pi} \right) \\ V &= \frac{I\rho}{4\pi r} \end{aligned}$$

Persamaan tersebut dapat disusun kembali untuk memperoleh resistivitas medium,

$$\rho = \frac{4\pi rV}{I}$$

Potensial Sumber Arus Tunggal di Permukaan Bumi

Udara di atas permukaan bumi dianggap sebagai isolator ($\sigma = 0$), sehingga arus listrik hanya mengalir ke dalam bumi. Akibatnya, permukaan equipotensial berbentuk setengah bola dengan luas $A = 2\pi r^2$.

Rapat arus

$$J = \frac{I}{A}$$

$$J = \frac{I}{2\pi r^2}$$

Menurut Hukum Ohm

$$J = -\sigma \nabla V$$

$$I = 2\pi r^2 J$$

$$I = 2\pi r^2 (-\sigma \nabla V)$$

Dengan

$$\nabla V = \frac{dV}{dr}$$

$$I = -2\pi r^2 \sigma \frac{dV}{dr}$$

Substitusi $\frac{dV}{dr} = \frac{C}{r^2}$

$$I = -2\pi r^2 \sigma \left(\frac{C}{r^2} \right)$$

$$I = -2\pi \sigma C$$

Konstanta integrasi

$$C = -\frac{I}{2\pi \sigma}$$

Substitusi $\rho = \frac{1}{\sigma}$

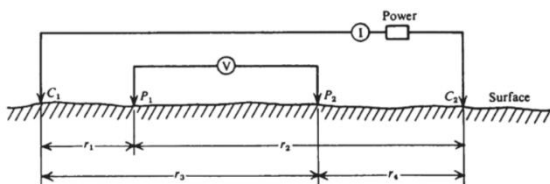
$$C = -\frac{I\rho}{2\pi}$$

Substitusi nilai $C = -\frac{I\rho}{2\pi}$ ke persamaan $V = -\frac{C}{r}$

$$V = -\frac{1}{r} \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) = \frac{I\rho}{2\pi r}$$

$$\rho = \frac{2\pi r V}{I}$$

Potensial Listrik Yang Dipengaruhi Oleh Dua Elektroda Arus Listrik



Dimana:

$$r_1 = C_1 P_1$$

$$r_2 = C_2 P_1$$

$$r_3 = C_1 P_2$$

$$r_4 = C_2 P_2$$

Persamaan potensial untuk satu sumber arus

$$V = -\frac{C}{r}$$

$$C = -\frac{I\rho}{2\pi}$$

Potensial pada titik P_1 akibat sumber arus C_1

$$V_1 = -\frac{C}{r_1}$$

$$V_1 = -\frac{1}{r_1}\left(-\frac{I\rho}{2\pi}\right)$$

$$V_1 = \left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_1}$$

Potensial pada titik P_1 akibat sumber arus C_2

$$V_2 = -\frac{C}{r_2}$$

$$V_2 = -\frac{C}{r_2}$$

$$V_2 = -\frac{1}{r_2}\left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)$$

$$V_2 = -\left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_2}$$

Potensial total pada titik P_1

$$V_{P_1} = V_1 + V_2$$

$$V_{P_1} = \left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_1} + \left(-\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_2}$$

$$V_{P_1} = \frac{I\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Potensial pada titik P_2 akibat sumber arus C_1

$$V_3 = -\frac{C}{r_3}$$

$$V_3 = -\frac{1}{r_3}\left(-\frac{I\rho}{2\pi}\right)$$

$$V_3 = \left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_3}$$

Potensial pada titik P_2 akibat sumber arus C_2

$$V_4 = -\frac{C}{r_4}$$

$$V_4 = -\frac{1}{r_4}\left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)$$

$$V_4 = -\left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_4}$$

Potensial total pada titik P_2

$$V_{P_2} = V_3 + V_4$$

$$V_{P_2} = \left(\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_3} + \left(-\frac{I\rho}{2\pi}\right)\frac{1}{r_4}$$

$$V_{P_2} = \frac{I\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4}\right)$$

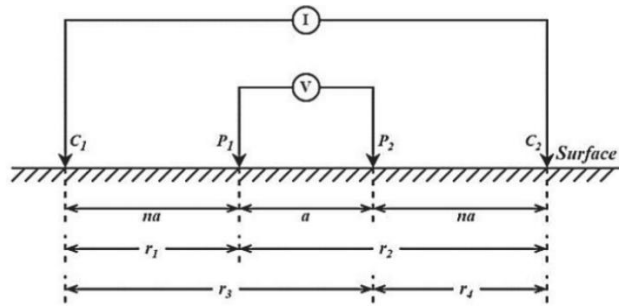
Beda potensial

$$\Delta V = V_{P_1} - V_{P_2}$$

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) - \frac{I\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4}\right)$$

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right)$$

Lampiran 2 Faktor Geometri Konfigurasi Wenner-Schlumberger



$$r_1 = AM = na$$

$$r_2 = AN = (n+1)a$$

$$r_3 = BM = (n+1)a$$

$$r_4 = BN = na$$

$$K = 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4}\right)} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{na} - \frac{1}{(n+1)a}\right) - \left(\frac{1}{(n+1)a} - \frac{1}{na}\right)} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{(n+1) - n}{an(n+1)}\right) - \left(\frac{n - (n+1)}{an(n+1)}\right)} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\frac{1}{an(n+1)} + \frac{1}{an(n+1)}} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\frac{2}{an(n+1)}} \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{an(n+1)}{2} \right)$$

$$K = \pi n(n+1)a$$

Lampiran 3 Koordinat Titik Rekomendasi Pengeboran Air Tanah

No.	Lintasan	Jarak titik pada lintasan (m)	Longitude	Latitude	Target kedalaman (m)
1.	Lintasan 1	260	119.787311°	-3.830515°	10–35
2.	Lintasan 2	330	119.788121°	-3.824913°	10-45
3.	Lintasan 3	270	119.789608°	-3.821019°	10-50
4.	Lintasan 4	260	119.791559°	-3.819857°	15-40
5.	Lintasan 5	290	119.785579°	-3.818809°	15-40
6.	Lintasan 6	360	119.792679°	-3.827206°	10-45